

“이차전지 II – ALD 기반 고전압 나트륨이온전지용 양극 소재 계면 안정화 및 1Ah급 파우치셀 실증 기술 개발”

주관기관 적합성, 공동참여 명분, 리스크 평가

본 과제는 “ALD 기술개발 과제”라기보다, 고전압 나트륨이온 양극재의 계면 안정화 기술을 실제 수요 소재와 1Ah 급 파우치셀로 검증하는 사업화 실증형 과제로 보는 것.

컨소시엄 핵심은 [전북대 박상호 교수 연구실 주관 + 에버인더스 수요소재 제공 + 씨오알엔 전극/셀 공정 검증 + 대성/기계연구원 ALD 공정·장비 기술]

1. 전북대 박상호 교수의 주관 수행

박상호 교수는 전북대학교 화학공학부 교수이며, 전기화학공학과 이차전지공학을 담당하고, 연구분야는 리튬이차전지 및 사용후 이차전지 재활용으로 공개되어 있다. 연구실 소개 자료에서는 리튬·나트륨·칼륨계 차세대 전지의 전극 소재, 계면 안정화, 인공 SEI, 전극 성능 향상 연구를 수행한다고 설명되어 있어, 소듐이온 양극재 계면 안정화 과제와 기술적으로 직접 연결 가능성이 높다.

경력상 삼성 SDI 전지개발, 특허청 이차전지 전문 심사, 산업부 이차전지 정책 및 ESS 화재 원인조사 관련 경험이 확인되어, Argonne National Laboratory 방문연구 경력이 공개되어 있어, 단순 학술 자문보다 학술·산업·정책·특허 관점을 함께 갖춘 주관기관 책임자로서 기술성·특허성·정부과제 논리 구성에 강점이 있다.

협력 타당성:

박 교수는 ALD 코팅 자체보다는 “코팅 후 양극재 성능이 왜 좋아졌는가”를 전기화학적으로 해석하고, 소듐이온 양극재의 계면 안정화 논리를 보강하는 역할에 적합합니다. 과제 내에서는 소재 성능평가 책임자, 계면 분석 자문, 평가 KPI 설계, 논문·특허 전략 자문으로 배치하는 것이 적절하다.

주관기관으로서 강점

첫째, 사업 조건과 일치한다.

본 과제가 비영리기관 주관을 요구한다면, 전북대는 형식 요건을 충족된다.

둘째, 과제 목적과 연구 방향이 맞다.

과제명은 “고전압 나트륨이온전지용 양극 소재 계면 안정화”이다. 박상호 교수 연구실의

공개 연구 키워드가 전극 소재, 계면 안정화, 인공 SEI, 차세대 나트륨계 전지와 연결되므로 과제의 기술 논리와 부합된다.

셋째, 평가위원 설득력이 있다.

주관기관이 대학이면 단순 기업 개발과제보다 객관적 성능 검증, 계면 메커니즘 해석, 논문·특허·인력양성 논리를 만들기 쉽다.

주관 수행 시 문제점

전북대 단독 주관만으로는 부족하다. 공개자료 기준으로 박상호 교수 연구실이 연속식 분말 ALD 장비, kg/h 급 코팅 공정, 1Ah 급 파우치셀 제작 인프라를 직접 보유했다는 근거는 명확하지 않다. 따라서 전북대는 “총괄 주관 + 성능평가 + 계면분석 + 과제 논리”를 맡고, 실제 장비·소재·셀 실증은 산업체가 분담해야 한다.

2. 에버인더스 공동참여

에버인더스는 공식 홈페이지에서 나트륨 기반 이차전지 기술을 사업 영역으로 제시하고 있으며, 최근 보도에서는 NFPP 기반 양극재를 상용화하고 있다고 설명되어 있다. NFPP는 안정적 다인산염 구조, 출력 특성, 수명, 원가 측면의 장점이 강조되어 있다.

에버인더스는 2021년 포스코 사내벤처로 시작한 회사로 소개되며, 박지훈 대표가 포스코 연구소에서 배터리 소재를 연구한 이력이 보도되어 있다. 최근 기사에서는 에버인더스가 NFPP, $\text{Na}_4\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2\text{P}_2\text{O}_7$ 기반 양극재를 상용화하고 있다고 설명하고, ESS 용 소듐이온전지 시장을 겨냥한다고 보도되었다.

에버인더스는 초격차 스타트업 1000+ 및 딥테크 팁스에 선정되었고, 파일럿 공장 설계·품질 검증·생산수율 확보를 추진한다고 밝혔다.

협력 타당성:

에버인더스는 대성의 ALD 코팅 과제에서 실제 소듐이온 양극재 수요기업 또는 소재 제공 파트너로 현실적인 후보다. 특히 NFPP는 가격·안전성·장수명 ESS 지향 소재이므로, ALD 코팅 목표를 “고에너지밀도”보다는 수명, 고온 안정성, 전해액 부반응 억제, 초기 효율 개선, 수분/표면 안정화로 잡는 것이 적절하다.

“ALD 코팅할 실제 나트륨이온 양극재가 있는가?”

“코팅 후 1Ah 파우치셀까지 검증할 수 있는 수요처가 있는가?”

“개발 후 사업화할 기업이 있는가?”

에버인더스 같은 나트륨이온전지 소재·셀 사업화 기업으로 참여 적합역할

NFPP 또는 고전압 Na-ion 양극재 제공

ALD 코팅 전후 소재 성능 비교

1Ah 파우치셀 적용 요구조건 제시

사업화 수요기업 LOI 제공

코팅 소재의 ESS 적용 가능성 검증

가능한 협력 구조:

에버인더스가 NFPP 또는 관련 소듐이온 양극재 분말을 제공하고, 대성/기계연구원이 ALD 코팅을 수행하며, 박상호 교수 또는 제 3 평가기관이 셀 성능을 평가하는 구조가 적합하다.

문제점:

에버인더스의 공개자료에는 소듐이온전지 사업 방향은 확인되지만, 양극재를 외부 공동과제에 제공할 수 있는지, 월/년 생산능력, 소재 스펙, 표면처리 필요성, 현재 병목 성능은 확인되지 않는다. 또한 NFPP는 이미 탄소코팅이 중요한 소재군이므로, ALD 코팅이 탄소 전도 네트워크를 방해할 가능성도 반드시 검토해야 한다.

3. 씨오알엔 공동참여

씨오알엔은 이차전지 장비, 전극코터, 전극프레스, 전극슬리터, 수소연료전지 MEA 코터, 전고체 전극 장비 등을 제시하고 있습니다. R&D 소개에서 R&D 소개에서는 Lab~Mass 전극 제조 장비, 셀·모듈·팩 시스템 설계·제작·평가, 배터리 소재 적용 검증 기술 역량을 제시하고 있습니다.

2026년 4월 보도에서는 씨오알엔이 이차전지 전극 제조 장비 스타트업으로 시리즈 A 투자 라운드를 진행 중이라고 보도되었습니다.

협력 타당성:

씨오알엔은 양극재 소재 개발사라기보다는 전극 제조·공정 장비·셀 평가 연계 파트너로 보는 것이 타당하다. ALD 코팅된 소듐이온 양극재를 실제 전극으로 제조할 때, 슬러리 분산성, 코팅성, 프레스 후 전극 밀도, 접착력, 로딩량, 전극 균일도 평가에 기여할 수 있다.

씨오알엔은 “소재 개발사”라기보다 전극화·셀 실증 파트너로 적합합니다.

본 과제명에 "1Ah 급 파우치셀 실증"이 포함되어 있기 때문에, 단순 분말 코팅 결과만으로는 부족합니다. ALD 코팅된 양극재가 실제 전극 슬러리, 코팅, 프레스, 건조, 조립 공정에서 문제가 없는지를 확인해야 하는 부분에서 씨오알엔의 참여 적합 역할

ALD 코팅 양극재의 전극 제조성 평가
슬러리 분산성, 코팅 균일도, 전극 밀도 평가
프레스 후 균열·박리·두께 편차 확인
1Ah 급 파우치셀 제작 또는 제작 지원
파일럿 전극 공정 조건 도출

문제점:

ALD 코팅 소재의 본질적 성능 향상, 표면화학 설계, 전구체 반응 메커니즘 측면에서는 직접성이 낮습니다. 과제에서 씨오알엔을 핵심 소재기관으로 배치하면 설득력이 약할 수 있으므로, 전극 공정 검증·셀 제조 보조·파일럿 전극화 파트너로 제한하는 것이 적합하다.

4. 권장 컨소시엄 역할 구조

구분	기관	권장 역할	평가상 의미
주관연구개발기관	전북대 박상호	총괄, 계면 안정화 설계, 전기화학 평가,	비영리 주관 요건
	교수	KPI 검증	충족
수요기업	에버인더스	NFPP/Na-ion 양극재 제공, 사업화 검증	선정 핵심
공정·셀 실증	씨오알엔	전극 제조, 1Ah 파우치셀 제작/검증	실증 완성도
장비·공정	대성기계	연속식 분말 ALD 장비·스케일업	차별성
ALD 레시피	한국기계연구원	전구체, 코팅 레시피, 공정 윈도우	기술 완성도

5. 최종 판단

전북대 박상호 교수 주관은 타당하다.

다만 주관의 의미는 "장비 개발 주관"이 아니라, 소재 계면 안정화 기술 총괄 및 성능 검증 주관으로 설정해야 한다.

에버인더스 참여는 매우 중요합니다.

수요기업이자 실제 Na-ion 소재 보유 기업으로 배치하면 과제 선정 논리가 강해진다.

씨오알엔 참여는 보조적이지만 필요하다.

1Ah 급 파우치셀 실증을 제안서에 넣는다면, 씨오알엔은 전극화·셀 제조 검증 파트너로 타당하다.

가장 큰 리스크는 ALD 코팅이 NFPP의 전도성을 저하시킬 가능성이 있다. NFPP 계열은 구조 안정성은 좋지만 전자전도도 보완이 중요하므로, Al_2O_3 같은 절연성 산화물은 두께를 0.5~2 nm 수준으로 엄격히 제어해야 한다. TiO_2 , Na-compatible phosphate 계면층, 초박막 LiF/NaF 계열은 비교 검토 대상이 될 수 있다.

결론적으로, 본 과제의 핵심 파트너는 에버인더스 + 박상호 교수 조합이 가장 타당하고, 씨오알엔은 소재 성능 향상 주체가 아니라 전극화·공정 검증 파트너로 배치하는 것이 적절합니다.

본 과제는 전북대 주관-에버인더스 수요소재-씨오알엔 셀 실증-대성/기계연구원 ALD 공정 구조로 설계할 때, 비영리 주관 요건과 사업화 실증 요건을 동시에 충족할 수 있다.